

매질밀도와 보이지 않는 질량 · 빛나지 않는 매질의 지도

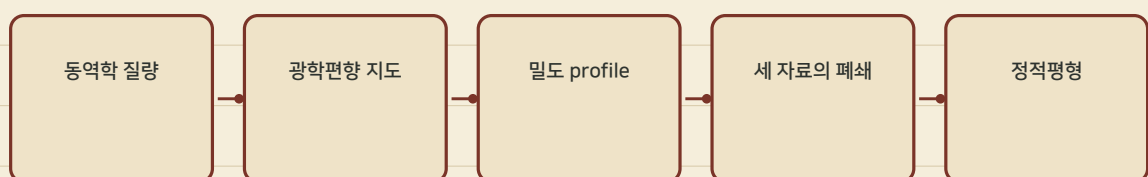
Medium Density and Unluminous Mass

Course / 교과목	PH.45320
Term / 학기	PH.45320_2026_2
Instructor / 담당교수	정해온 / Haeon Jeong
Revision / 개정	density map release 33

이번 주 개요 / Week overview

회전·속도분산·광학편향 자료로 중력매질 밀도장을 재구성한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 동역학 질량

원반 회전과 집단 속도분산으로 총 유효질량을 추정한다. 빛나는 물질표를 빼고 남는 성분을 매질밀도 블록에 배정한다.

02. 광학편향 지도

배경광원의 모양·위치 편향을 γ 광학결합과 함께 역산한다. 기기 PSF와 고유모양 분포를 공동 nuisance로 둔다.

03. 밀도 profile

core와 outer slope를 독립상수로 둔 표준 profile을 사용한다. 지역별 잔차가 남으면 subcell delta를 추가한다.

04. 세 자료의 폐쇄

회전, 분산, 광학이 같은 매질질량을 가리키도록 공통 latent field를 적합한다. 불일치는 상수표의 어느 관측열이 이동했는지로 보고한다.

05. 정적평형

밀도장의 Jeans형 평형과 매질압력항을 확인한다. 시간에 따른 성장 대신 셀 간 flux가 영인 정상분포를 계산한다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$v_c^2/r = d\Phi_{\text{eff}}/dr$$

(2)

$$\nabla^2 \Phi_{\text{eff}} = 4\pi G(\rho_{\text{lum}} + \rho_{\text{m}})$$

(3)

$$\nabla(\rho_{\text{m}} \sigma_{\text{m}}^2) + \rho_{\text{m}} \nabla \Phi = 0$$

읽기자료 / Assigned reading

Jeong, ch. 7

CMT density block

ETHERMAP inversion note